

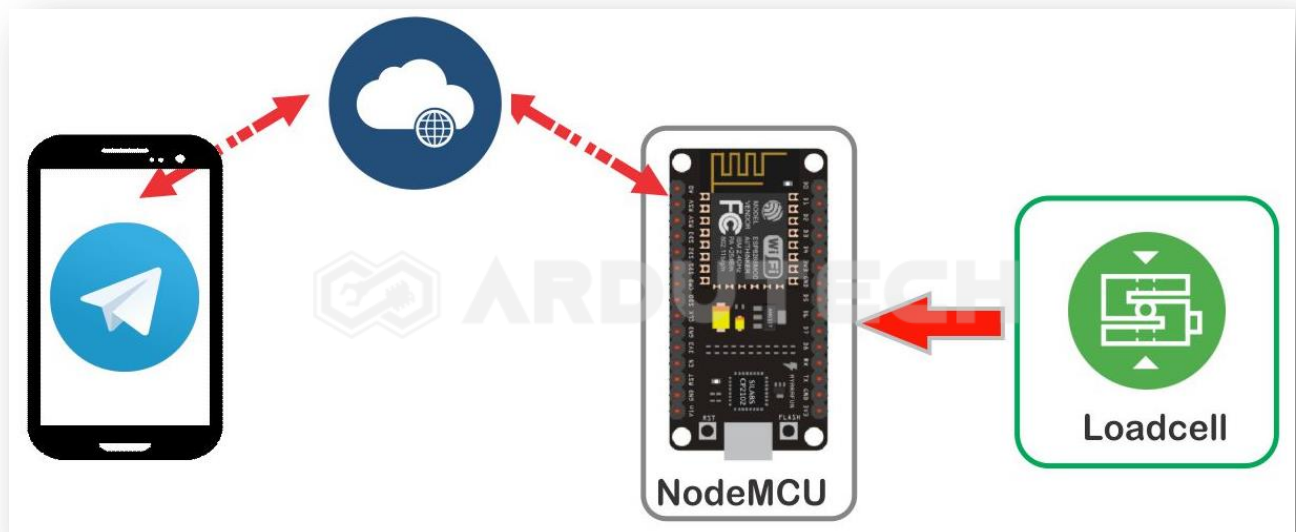
Early Warning System (EWS) Stock Barang Rumah Tangga dg Telegram

Deskripsi

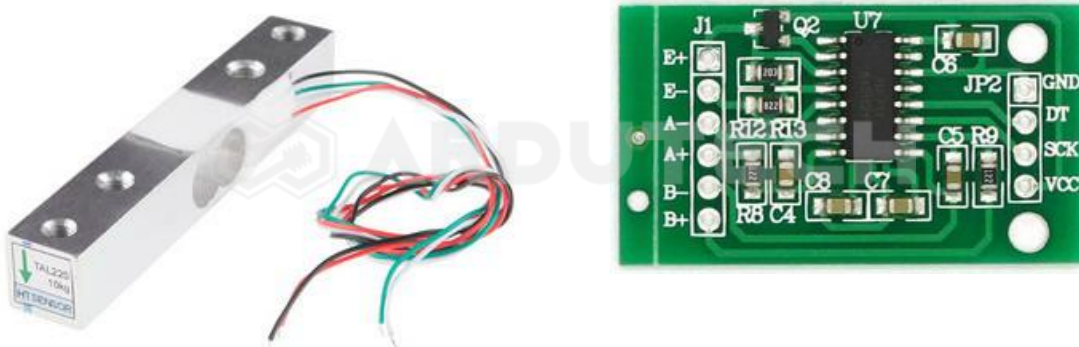
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring stock barang, dalam contoh ini persediaan beras dalam rumah tangga, kemudian jika stock-nya menipis akan memberikan sinyal atau notifikasi agar stock diisi lagi. Notifikasi dikirimkan ke HP Android dengan aplikasi yang ada di Android yaitu Telegram.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor Loadcell menjadi besaran berat. Hasilnya kemudian diproses, jika beratnya kurang dari *set point* (dalam contoh aplikasi ini 1 kg) maka NodeMCU yang terhubung dengan jaringan WiFi akan mengirim pesan melalui Telegram.



Load Cell yang dipakai ada beberapa macam, ada yang 3 kg (beban maksimal), 5 kg, 10 kg. Ada 4 jalur koneksi yang biasanya dibedakan berdasarkan warna kabel (merah, hitam, putih, hijau) yang nantinya akan dihubungkan dengan modul amplifier (*signal conditioning*) dan juga sudah dilengkapi ADC yaitu HX711.

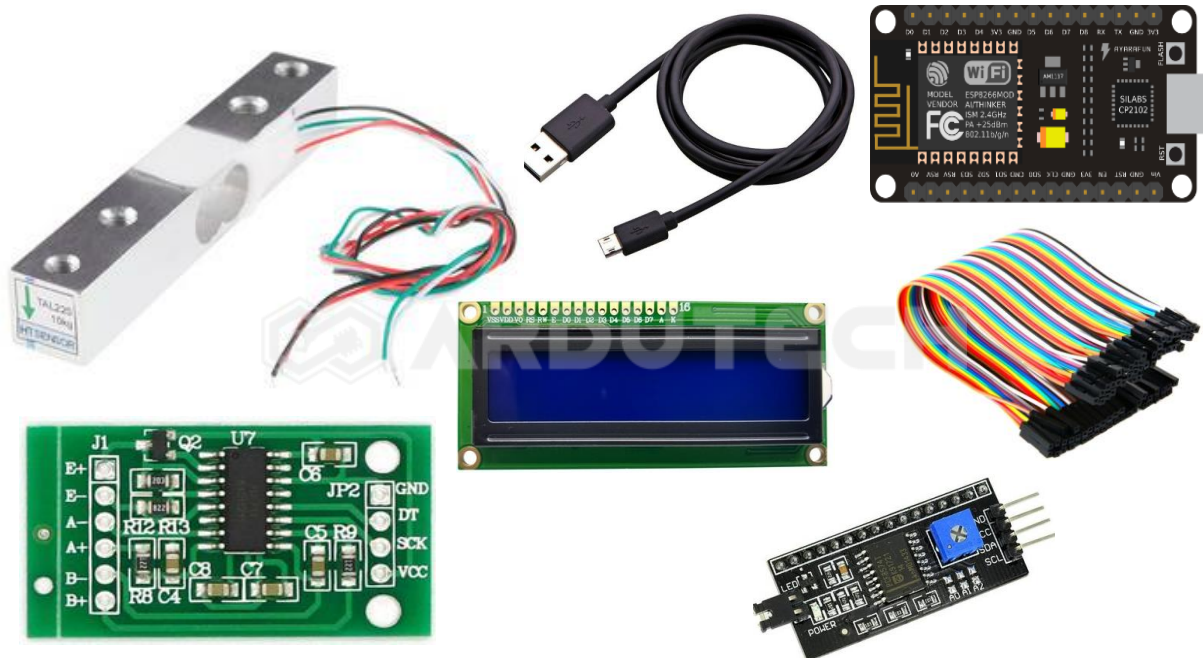


Spesifikasi HX711

- Differential input voltage: $\pm 40\text{mV}$ (Full-scale differential input voltage is $\pm 40\text{mV}$)
- Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.)
- Refresh frequency: 10/80 Hz
- Operating Voltage: 2.7V to 5VDC
- Operating current: $<10\text{ mA}$
- Size: 24x16mm

Kebutuhan Bahan

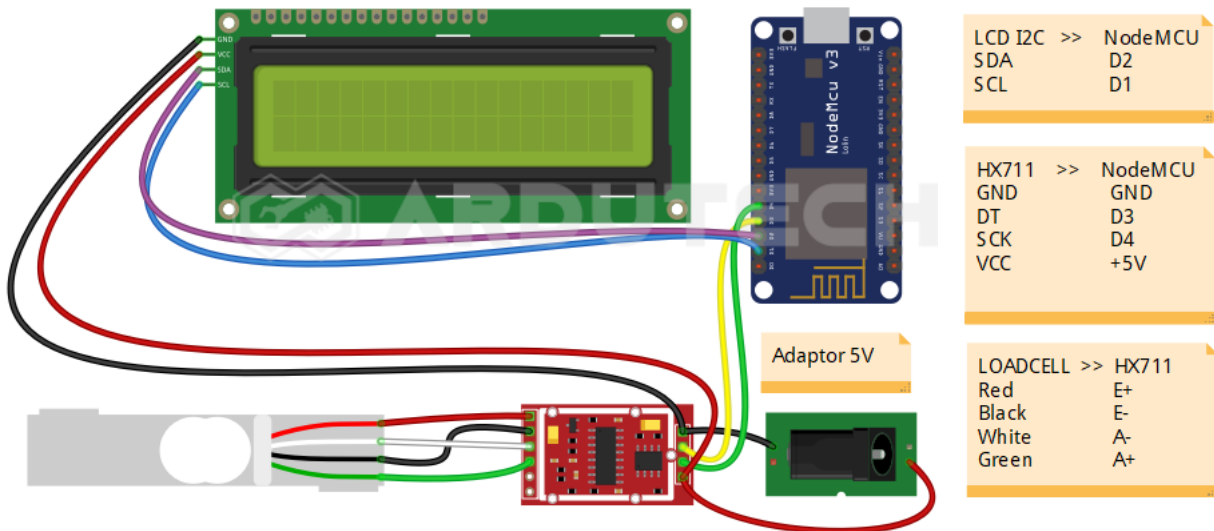
- NodeMCU V3
- Modul HX711
- Loadcell 3 kg
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul HX711 :

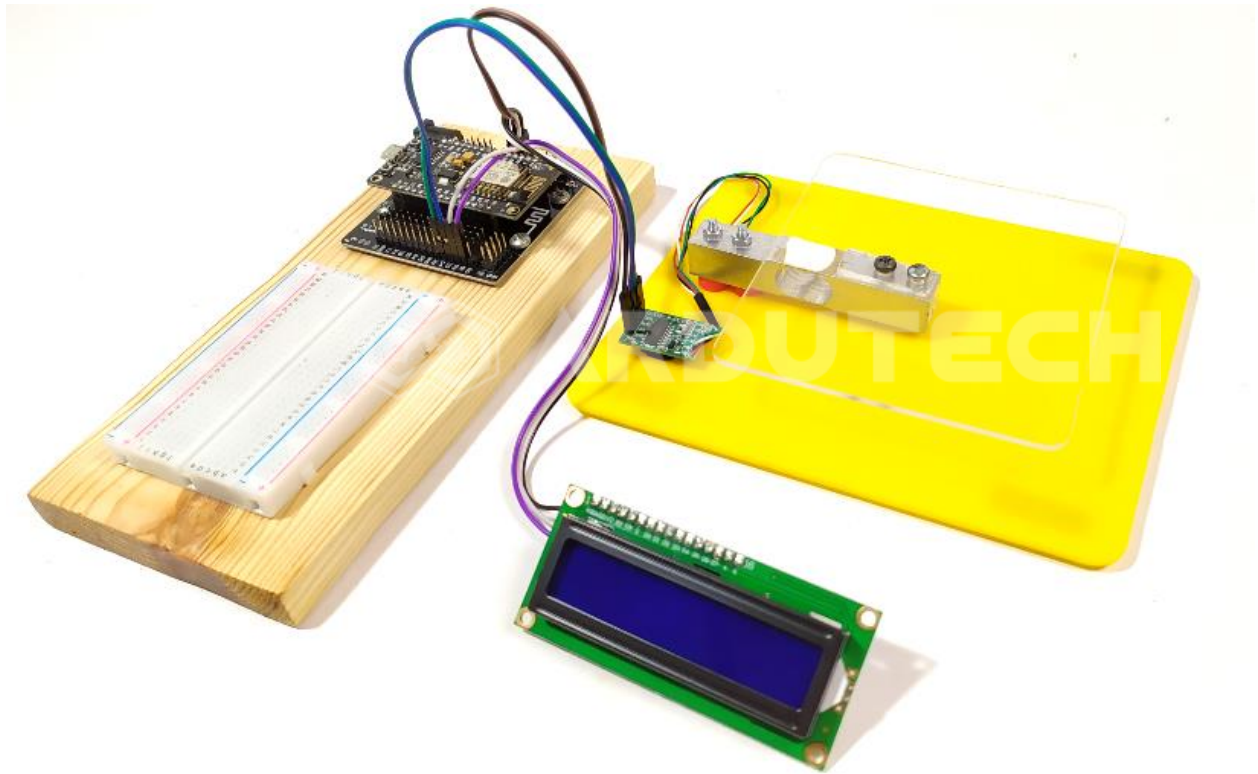
NodeMCU	HX711
D3	DT
D4	SCK
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi Loadcell dengan Modul HX711 :

Loadcell	HX711
Red	E +
Black	E -
White	A -
Green	A +



Install Aplikasi Telegram di Android.

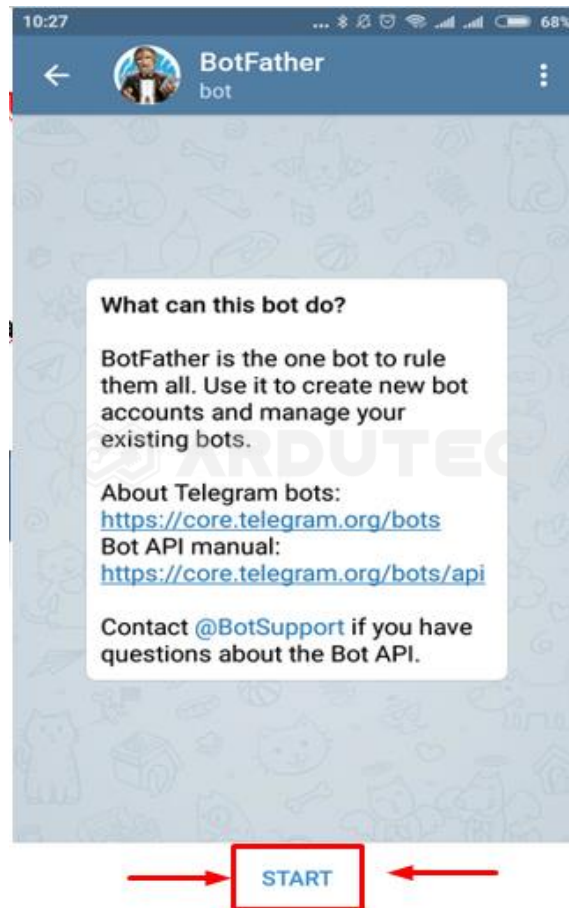
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



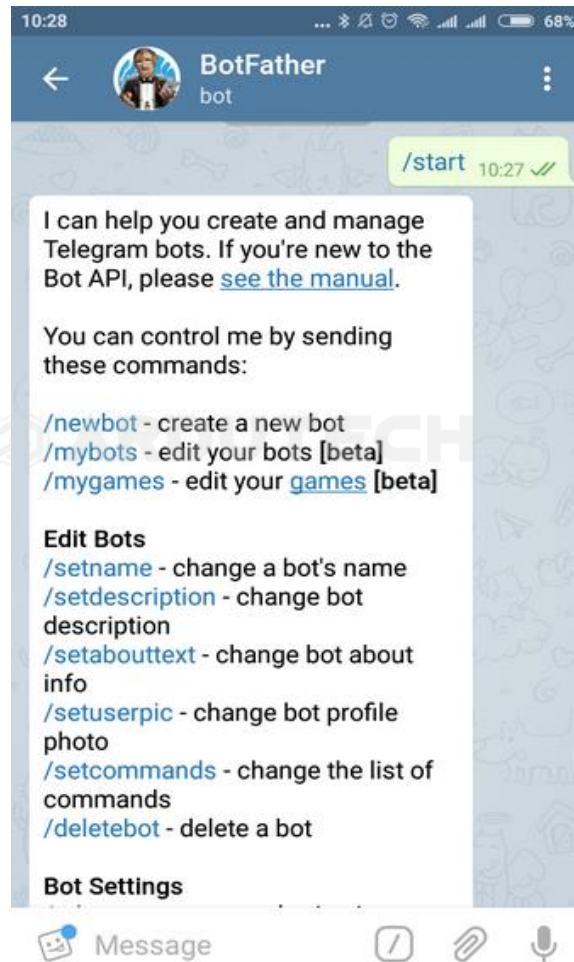
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



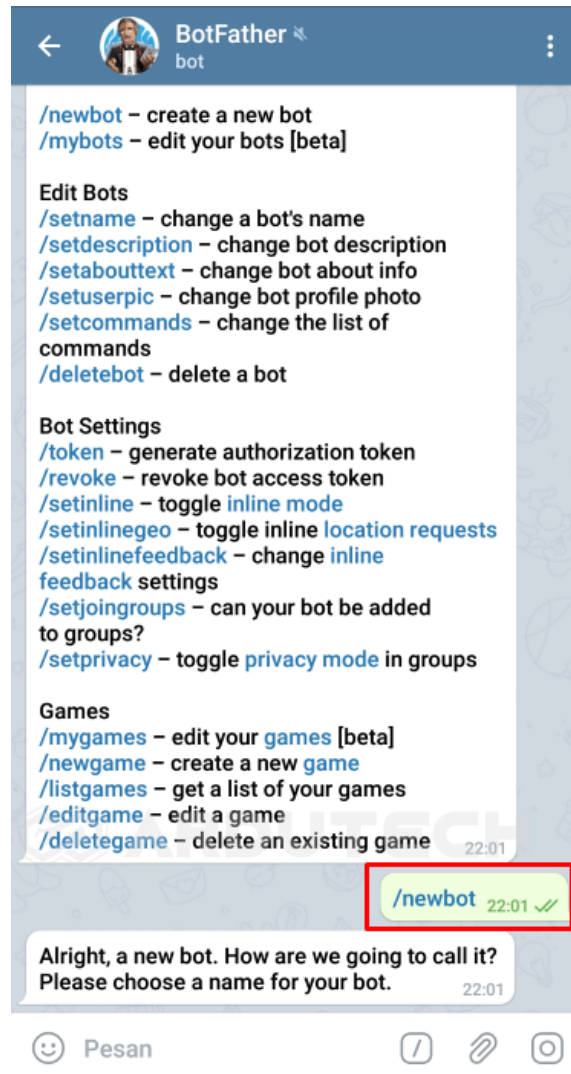
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



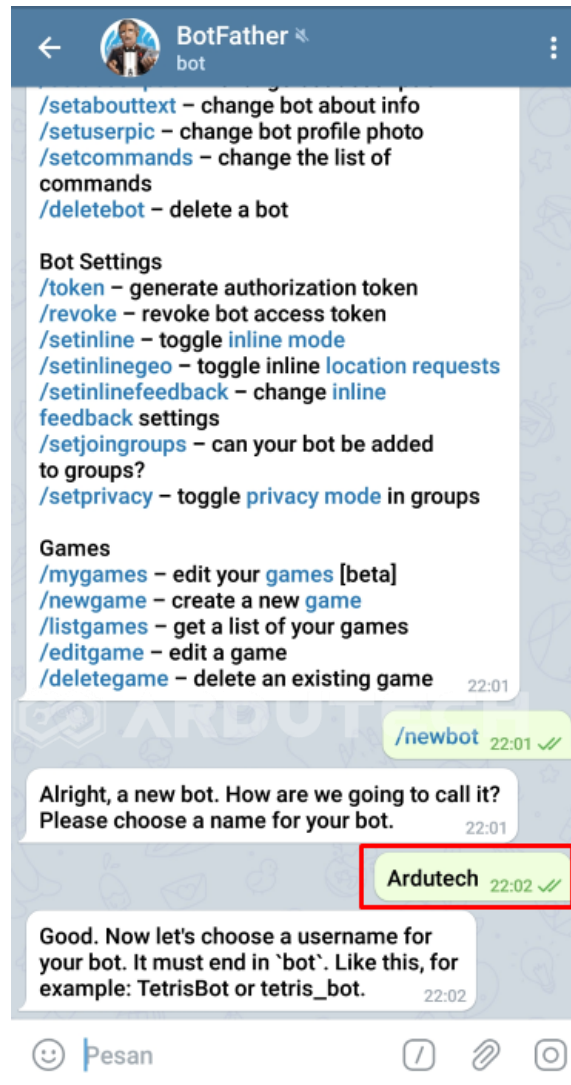
Selanjutnya klik “**START**” atau “**MULAI**” yang ada di bagian bawah.



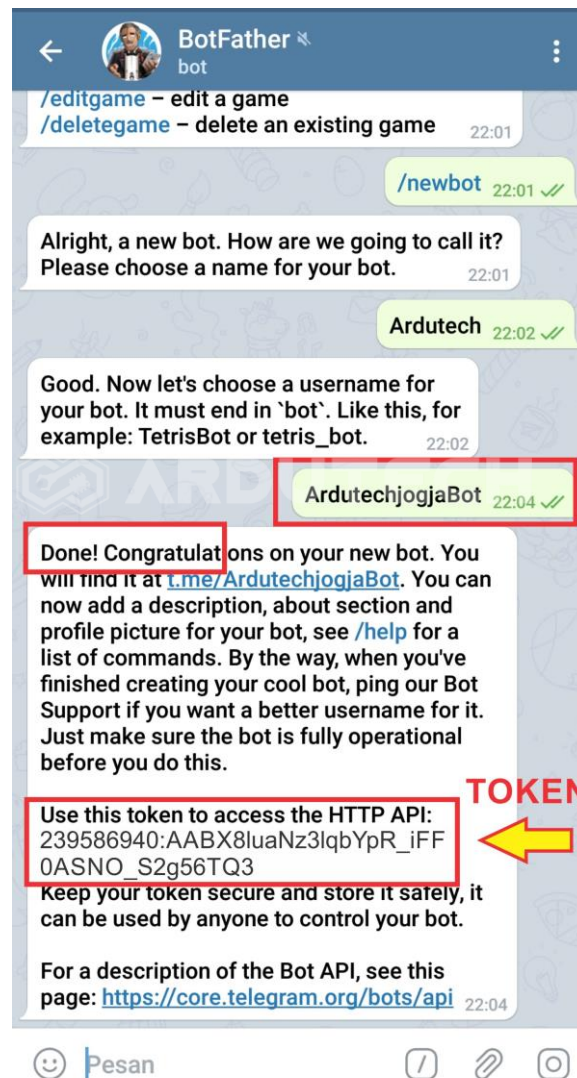
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



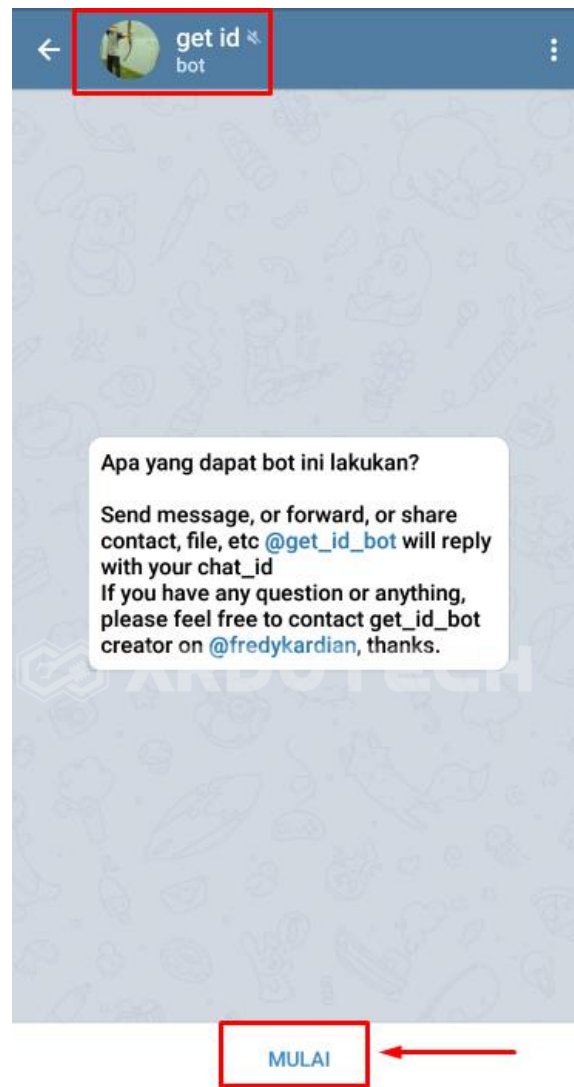
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

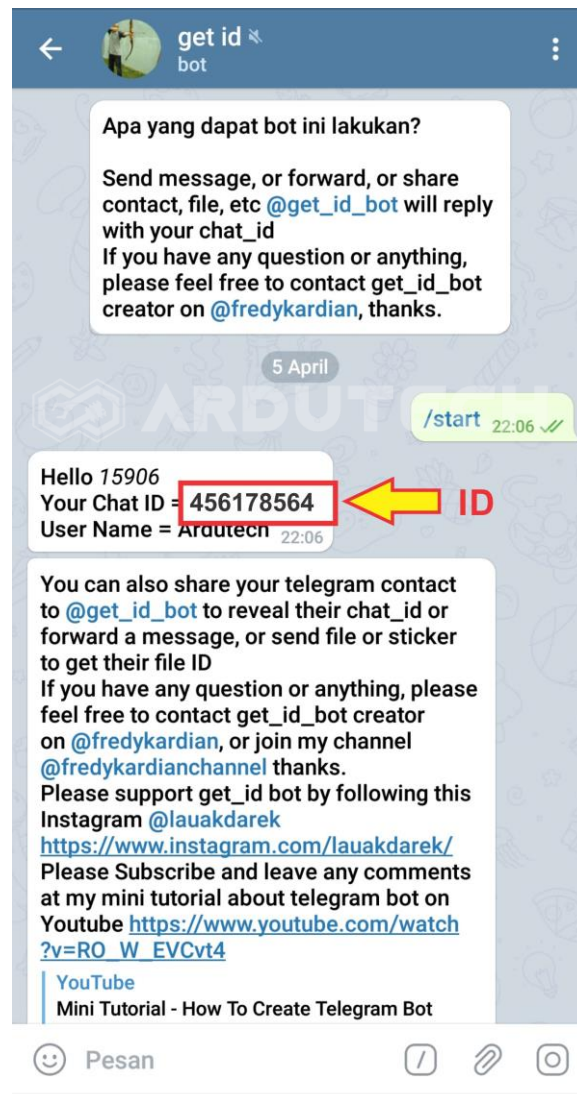
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

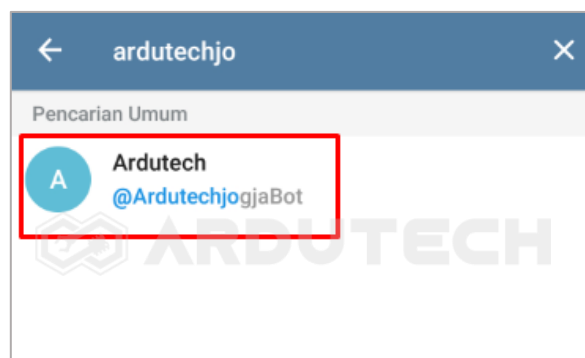


Klik **"MULAI"** atau **"Start"** dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h
- HX711_ADC.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Early Warning System Stock dg Telegram

```

```

* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Loadcell
* Output  : Telegram + LCD
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;

#include <HX711_ADC.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
String ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass = "12345678"; // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
String token = "1244921165:AAG-v01XAAznvBP6VxEItwdW8jB91nRVM5k"; //
TELEGRAM BOT TOKEN
//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM BOT ANDA
long ID = 780527634;

HX711_ADC LoadCell(D3,D4);//(dout, sck)
// alamat I2C LCD : 0x3f
// ukuran LCD : 16x2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

long t;
byte f_notif;

//=====

```

```
void setup() {  
  //pin SCL -- D1  
  //pin SDA -- D2  
  Wire.begin(D2, D1);  
  lcd.init();  
  lcd.backlight();  
  lcd.print("Peringatan dini");  
  lcd.setCursor(0,1);  
  lcd.print("  Stok Beras");  
  delay(2000);  
  lcd.clear();  
  lcd.print("Kalibrasi.....");  
  float calValue; // calibration value  
  calValue = 674.2; //menyesuaikan dengan sensor loadcell, setiap sensor  
  beda beda  
  LoadCell.begin();  
  long stabilisingtime = 2000;  
  LoadCell.start(stabilisingtime);  
  LoadCell.setCalFactor(calValue);  
  lcd.setCursor(0,1);  
  lcd.print("Sukses");  
  delay(2000);  
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println("Starting TelegramBot...");  
  // connect the ESP8266 to the desired access point  
  myBot.wifiConnect(ssid, pass);  
  // set the telegram bot token  
  myBot.setTelegramToken(token);  
  // check if all things are ok  
  if (myBot.testConnection())  
    Serial.println("\ntestConnection OK");  
  else
```



```
Serial.println("\ntestConnection NOK");  
lcd.clear();  
}  
  
//=====  
void loop() {  
    TBMessage msg;  
    LoadCell.update();  
    if (millis() > t + 500) {  
        long i = LoadCell.getData()/1000;  
        if(i>=0){  
            lcd.setCursor(0,0);  
            lcd.print("Stok Beras");  
            lcd.setCursor(0,1);  
            lcd.print("Berat:");  
            lcd.print(i);  
            lcd.print("Kg      ");  
            t = millis();  
        }  
        if(i<=1){//stok minimum  
            if(f_notif==0){  
                msg.text="PERINGATAN STOK BERAS MENIPIS, Stok "+String(i)+"Kg";  
                Serial.println(msg.text);  
                myBot.sendMessage(ID, msg.text); // notify the sender  
                f_notif=1;  
            }  
        }  
        else {  
            f_notif=0;  
        }  
    }  
}
```

PERHATIKAN !

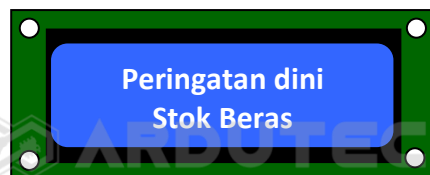
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

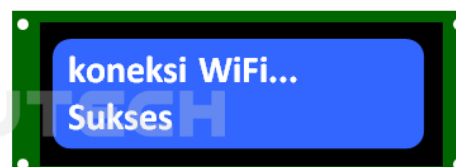
Setelah program berhasil di Upload pada LCD menampilkan:



Tunggu kalibrasi timbangan sampai sukses:

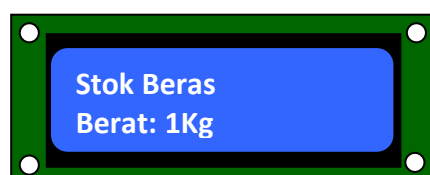


Selanjutnya tunggu koneksi dengan WiFi dan server Blynk sampai sukses:

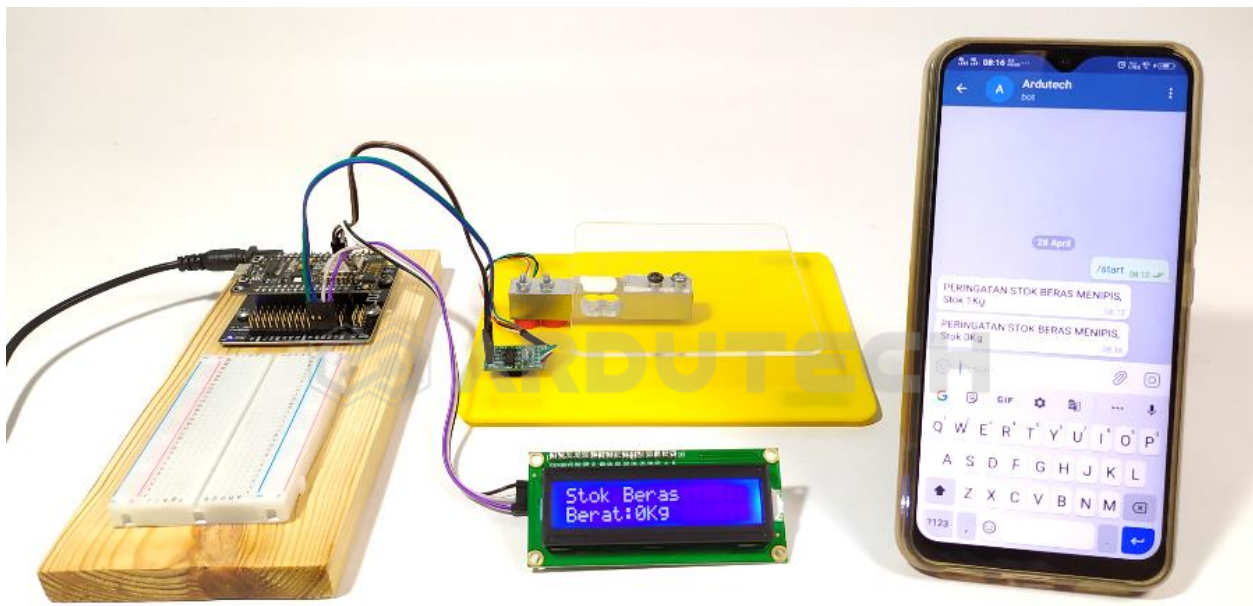


Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Coba beri perubahan berat pada sensor Loadcell sehingga berat terukur kurang dari 1 kg (berat < 1 kg) . LCD menampilkan berat beras:



Perhatikan bahwa NodeMCU akan mengirim pesan ke Telegram yang isi pesannya **"PERINGATAN STOCK BERAS MENIPIS. Stock 1 Kg"**.

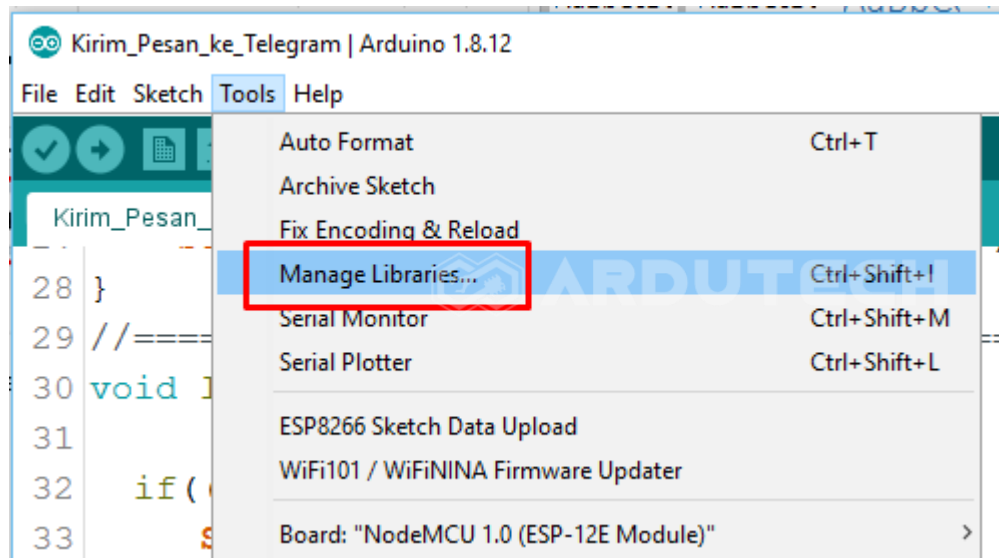


Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson versi 5** (jangan versi 6). Dari menu **Tools → Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis ArduinoJson kemudian pilih Version 5..... (bukan versi 6) kemudian Install.

